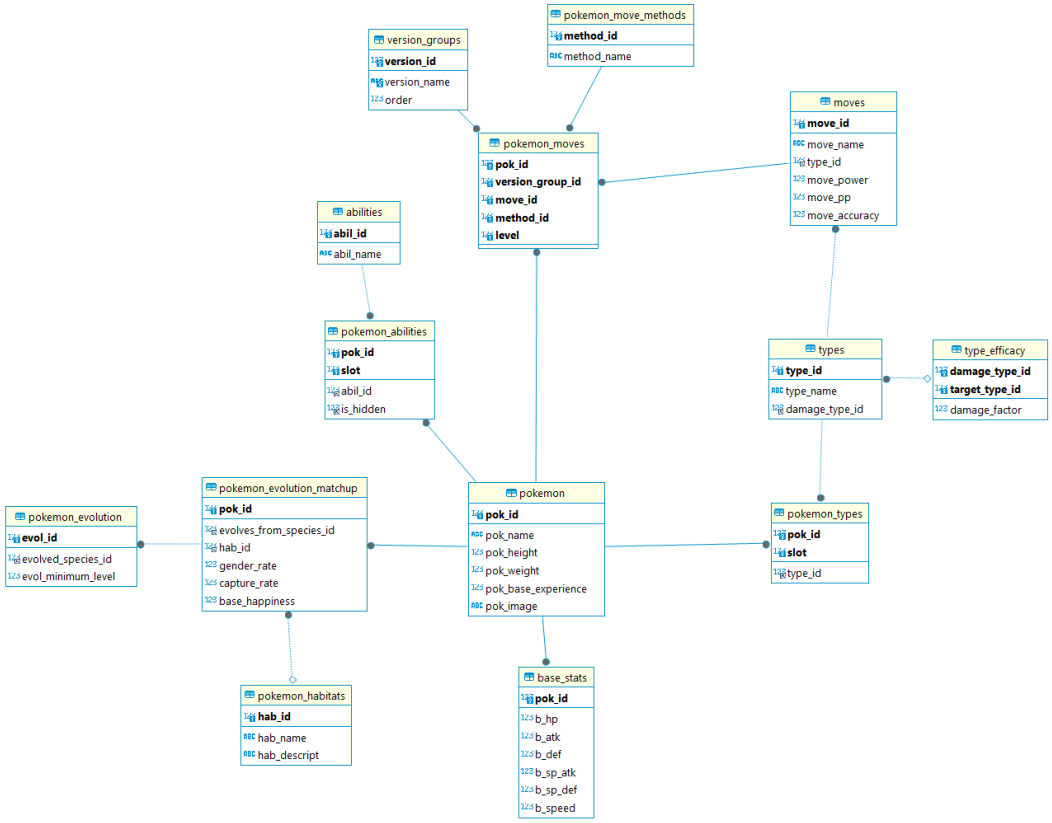
1 Introducció

Volem crear una aplicació per gestionar una *PokeDex*. L'aplicació funcionarà íntegrament sobre una base de dades MySQL, de la que es proporciona un guió per la creació de l'estructura i la inicialització de les dades.

La pràctica requereix la creació obligatòria de controls personalitzats per a fer determinades tasques. Aquests controls s'indiquen al llarg de l'enunciat.

2 Base de dades

S'adjunta, tot seguit, l'esquema relacional:

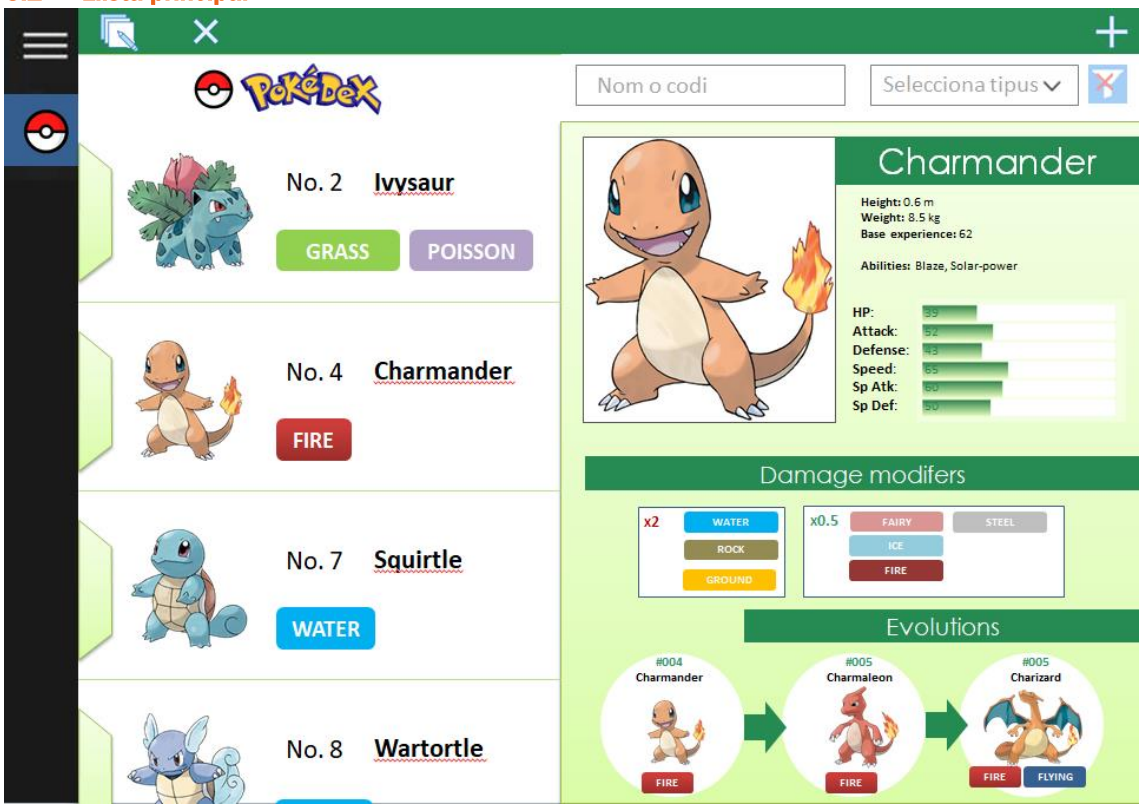


3 Requeriments i maqueta

3.1 Splash Screen



3.2 Llista principal

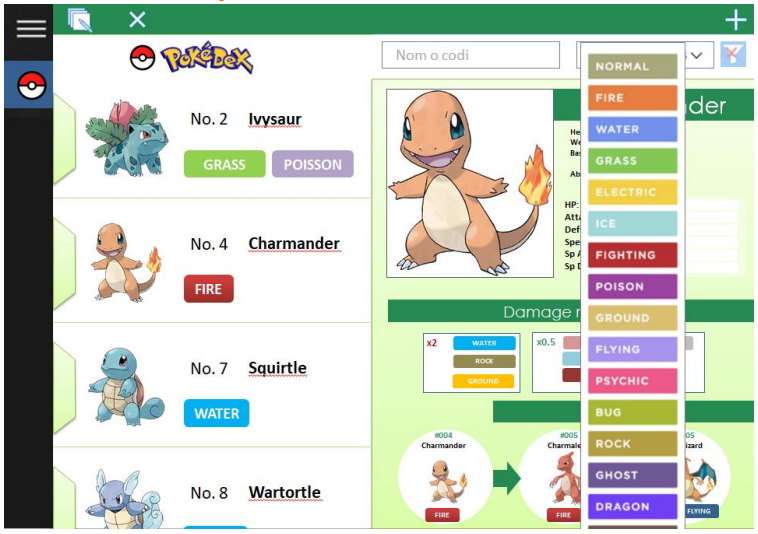


Controls personalitzats:

- Fitxa del personatge (usat a la *ListView*) : propietats [pokemon]
- Blocs de Damage modifers: propietats [modificador("x2"), llista de tipus]
- Fitxa circular del personatge (evolució): propietats [pokemon]
- Barra de progrés: propietats [valor]

IMPORTANT: Podem editar, eliminar o crear nous pokemons.

3.3 Detall de l'opció de cerca



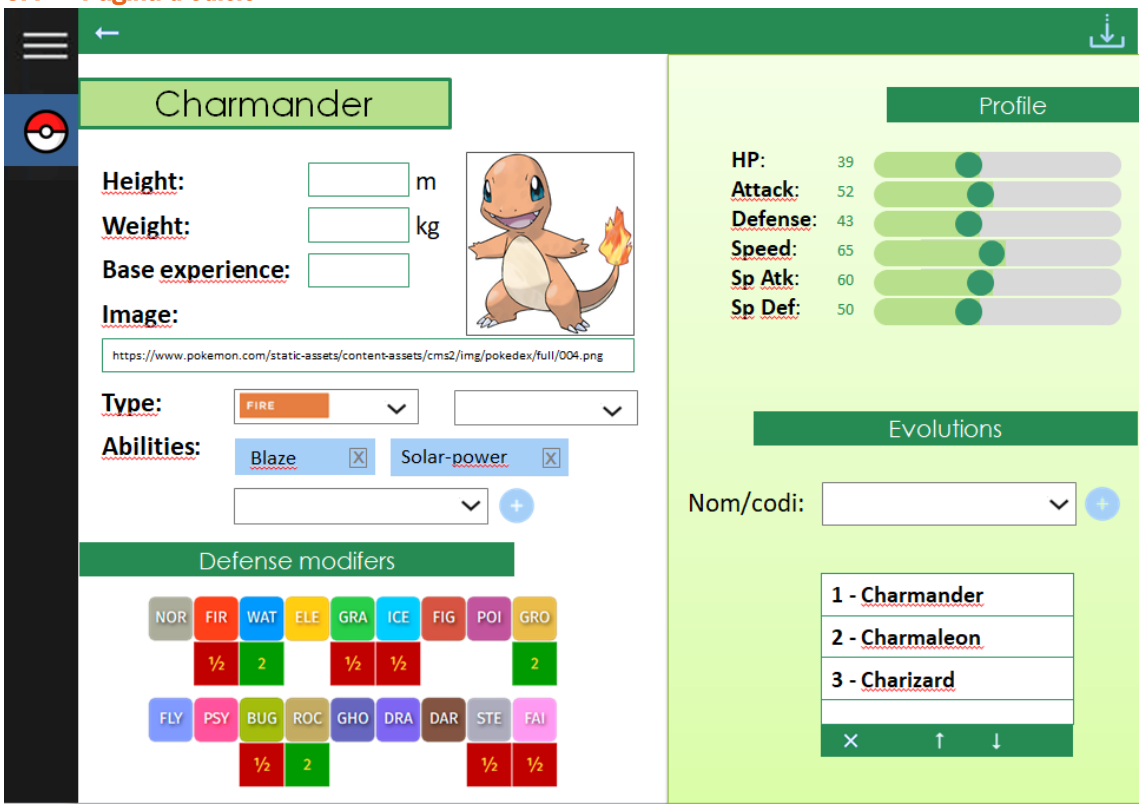
La cerca funciona per codi o per nom (filtra que el nom del pokemon contingui el fragment escrit)

També es pot seleccionar el tipus de pokemon.

Els dos filtres es combinen amb una AND lògica.

Podem netejar els filtres aplicats usant el botó de la dreta (només estarà actiu si hi ha filtres actius)

3.4 Pàgina d'edició



Controls personalitzats:

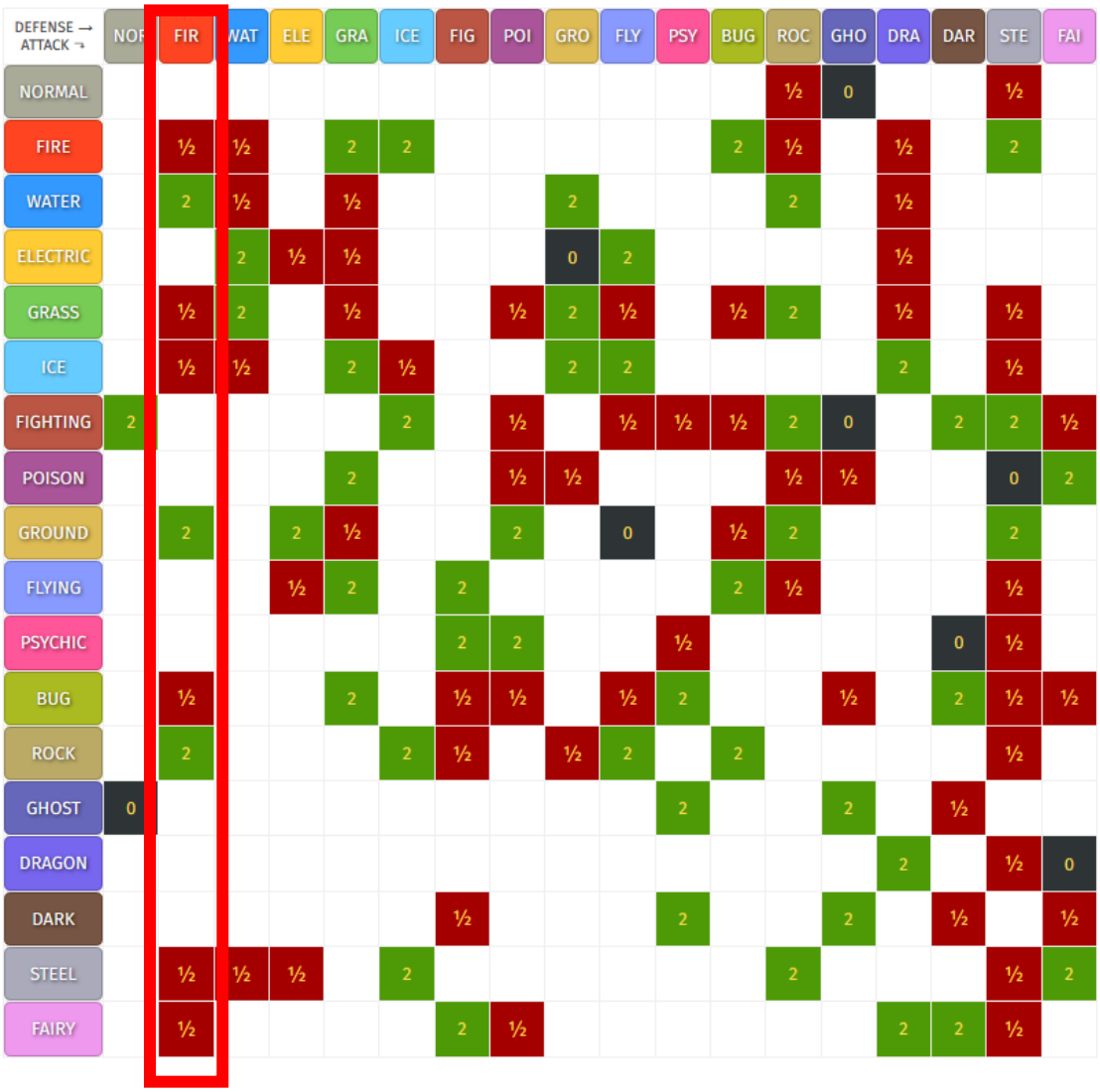
- *Slider* de progrés : propietats [valor]
- *Defense modifiers*

Validacions

- Tots els camps són obligatoris, i han de tenir un caràcter diferent d'espai com a mínim.
- Com ha mínim, ha de tenir un tipus.
- Els camps numèrics han de validar-se dins un rang raonable.
- Si hi ha qualsevol camp erroni, el botó desar es deshabilita i es mostra el fons del *Textbox* de color vermell suau.
- A les Abilities: Useu un control de tipus Auto-complete box (https://github.com/vain0x/DotNetKit.Wpf.AutoCompleteComboBox)
- A les evolucions:
  - A mesura que escrivim es mostra a sota una llista de pokemons coincidents. Useu també un control de tipus Auto-complete box.
  - El personatge actual sempre hi ha de ser, no es pot esborrar
  - Les fletxes amunt i avall i l'opció d'eliminació només són actives amb una evolució seleccionada.
- La taula de *Defense modifiers* no és editable, doncs surt dels tipus del pokemon.

4 Apèndix: Modificadors de defensa

El càlcul dels modificadors de defensa que cal mostrar a cada pokemon surten de la taula mestra de modificadors (veure a sota), que està al a base de dades a la taula ***type_efficacy***. Per cada combinació de tipus de pokemon, un en defensa i un en atac, la taula té valors 200, 50, 0 i 100. Aquests valors es mostren a l'aplicació com a 2, ½, 0 i en blanc respectivament. Per calcular els modificadors, trieu a la columna defensa el tipus del pokemon actual, per exemple, per *Charmander* que és de tipus *Fire* seria:



DEFENSE → / ATTACK ↴	NOR	FIR	WAT	ELE	GRA	ICE	FIG	POI	GRO	FLY	PSY	BUG	ROC	GHO	DRA	DAR	STE	FAI
NORMAL													½	0			½	
FIRE		½	½		2	2						2	½		½		2	
WATER		2	½		½				2				2		½			
ELECTRIC			2	½	½				0	2					½			
GRASS		½	2		½			½	2	½		½	2		½		½	
ICE		½	½		2	½			2	2					2		½	
FIGHTING	2					2		½		½	½	½	2	0		2	2	½
POISON					2			½	½				½	½			0	2
GROUND		2		2	½			2		0		½	2				2	
FLYING				½	2		2					2	½				½	
PSYCHIC							2	2			½					0	½	
BUG		½			2		½	½		½	2			½		2	½	½
ROCK		2				2	½		½	2		2					½	
GHOST	0										2			2		½		
DRAGON															2		½	0
DARK							½				2			2		½		½
STEEL		½	½	½		2							2				½	2
FAIRY		½					2	½							2	2	½	

Si el pokemon seleccionat té dos tipus, seleccioneu les dues columnes i multipliqueu-les. Per exemple , Charizard les FIRE and FLYING:



Sent el resultat:



Fixeu-vos que en el cas dels GRASS, multipliquem ½ i ½ , donant ¼ . En el cas de ICE, multipliquem 2 per ½ i dona 1 (casella en blanc)